

Ejercicio 1: Calcular Valor Actual de un bono

Enunciado:

Calcular el valor actual de un bono a seis años con un valor nominal de 1000 € y un cupón del 9% si el tipo de interés del inversor es del 12%.

Solución:

Datos Principales:

- Cupón: 9% anual
- Valor nominal 1.000 €
- TIR: 12%
- Duración hasta vencimiento: 6 años

Nuestro bono dura 6 años, por lo tanto. En el momento 0 yo tendré un desembolso, ahora mismo desconocido; luego, todos los años cobraré un cupón del 9% sobre el valor nominal (90€) y en el año 6 recuperaré el valor nominal.

Primero, la parte teórica. Como TIR se divide en parte explícita (que depende de los cupones) e implícita (que depende del precio). Podemos decir que: $TIR = 12\% = \text{parte explícita (9\%)} + \text{parte implícita (que no sé cuánto es)}$. Pero, sé que la suma de ambas debe dar 12% por lo tanto, la parte implícita debe ser positiva, lo cual implica que he comprado más barato de lo que voy a recibir al final y por tanto, he comprado bajo la par (precio menor que el 100% del VN). Si compro bajo la par, mi desembolso debe ser menor que el Valor nominal.

Como estoy usando una tasa TIR, VAN tiene que ser 0. Por tanto, $V_0 \text{ ing} - V_0 \text{ gastos} = 0$. Como el único gasto que hay en el bono es el desembolso y ya está actualizado, $V_0 \text{ gastos} = \text{desembolso}$; $V_0 \text{ ing} = \text{desembolso}$.

$V_0 \text{ ing}$ son todos los flujos de ingresos actualizados (cupones y Valor nominal). Entonces,

$$V_0 \text{ ing} = \text{cupones actualizados} + \text{vn actualizado}$$

El cupón es una renta constante, temporal, pospagable e inmediata por lo que podemos usar la fórmula de valoración de rentas:

$$V_0^{\text{renta}} = C \cdot \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i}$$

En este caso, i es TIR (12%) y n es número de pagos (6).

$$V_0 \text{ ing} = 90 \cdot \frac{1 - (1 + 0.12)^{-6}}{0.12} + 1000 \cdot (1 + 0.12)^{-6} = 876.66\text{€}$$

Ese es el valor actual del bono que coincide con el desembolso. Efectivamente, se cumple lo que veíamos en teoría. $\text{Desembolso} < \text{valor nominal}$.

Si calculo el precio de compra, sería: $\text{precio} = \text{desembolso} / \text{Valor nominal} \times 100$.
 $\text{Precio} = 876.66 / 1000 \times 100 = 87.666\%$

Ejercicio 2: Calcular Valor Actual de un bono

Enunciado:

Calcular el valor actual de un bono a seis años con un valor nominal de 1000 € y un cupón del 12% si el tipo de interés del inversor es del 9%.

Solución:

Datos Principales:

- Cupón: 12% anual
- Valor nominal 1.000 €
- TIR: 9%
- Duración hasta vencimiento: 6 años

Nuestro bono dura 6 años, por lo tanto. En el momento 0 yo tendré un desembolso, ahora mismo desconocido; luego, todos los años cobraré un cupón del 12% sobre el valor nominal (120€) y en el año 6 recuperaré el valor nominal.

Primero, la parte teórica. Como TIR se divide en parte explícita (que depende de los cupones) e implícita (que depende del precio). Podemos decir que: TIR = 9% = parte explícita (12%) + parte implícita (que no sé cuánto es). Pero, sé que la suma de ambas debe dar 9% por lo tanto, la parte implícita debe ser negativa, lo cual implica que he comprado más caro de lo que voy a recibir al final y por tanto, he comprado sobre la par (precio mayor que el 100% del VN). Si compro sobre la par, mi desembolso debe ser mayor que el Valor nominal.

Como estoy usando una tasa TIR, VAN tiene que ser 0. Por tanto, $V_0 \text{ ing} - V_0 \text{ gastos} = 0$. Como el único gasto que hay en el bono es el desembolso y ya está actualizado, $V_0 \text{ gastos} = \text{desembolso}$; $V_0 \text{ ing} = \text{desembolso}$.

$V_0 \text{ ing}$ son todos los flujos de ingresos actualizados (cupones y Valor nominal). Entonces,

$$V_0 \text{ ing} = \text{cupones actualizados} + \text{vn actualizado}$$

El cupón es una renta constante, temporal, pospagable e inmediata por lo que podemos usar la fórmula de valoración de rentas:

$$V_0^{\text{renta}} = C \cdot \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i}$$

En este caso, i es TIR (12%) y n es número de pagos (6).

$$V_0 \text{ ing} = 120 \cdot \frac{1 - (1 + 0.09)^{-6}}{0.09} + 1000 \cdot (1 + 0.09)^{-6} = 1134.58€$$

Ese es el valor actual del bono que coincide con el desembolso. Efectivamente, se cumple lo que veíamos en teoría. Desembolso > valor nominal.

Si calculo el precio de compra, sería: precio = desembolso/Valor nominal x 100.
Precio = 1134.58/1000 x 100 = 113.458%

